2 a を実数とし, 行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 1 \\ 0 & 0 & 2a-1 \end{pmatrix}$$

で定める. 以下の問いに答えよ.

(1) A が対角化可能となるための a についての必要十分条件を求めよ.

(2) 重複を除いて A の固有値の数が 2 つのとき, A のジョルダン標準形を求め, $P^{-1}AP$ が求めたジョルダン標準形となる正則行列 P を 1 つ求めよ.

(3) A が対角化可能でないとき, A の n 乗 A^n を求めよ. ただし, n は正の整数とする.